Mathématiques Générales

Travaux dirigés : énoncés des exercices

Licence 1 & Licence 2 • Année académique 2026–2027 • Institut Supérieur CPTEC, Lomé

Enseignant : Ounimborbitibou DJABON

Chapitre 1

Les ensembles

Exercice 1.1 : écrire et compter des ensembles

Soit $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leqslant x \leqslant 12\}$ et B l'ensemble des lettres distinctes du mot « gestion ».

1. écrire A en extension et donner $|A|$;
2. écrire B en extension et donner $|B|$;
3. dire si chacune des assertions suivantes est vraie ou fausse : $5 \in A$; $13 \notin A$; $4 \in A$;
4. calculer $|A \times B|$ et donner un couple (x, y) avec $x \in A$ et $y \in B$.

Exercice 1.2 : opérations de base et lois de De Morgan

Dans l'univers $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, on prend $C = \{1, 2, 3, 4\}$ et $D = \{3, 4, 5, 6\}$.

1. calculer $C \cup D$, $C \cap D$, $\overline{C}$ et $\overline{D}$;
2. en déduire $\overline{C} \cap \overline{D}$ puis $\overline{C \cup D}$, et comparer les deux résultats ;
3. vérifier de même la seconde loi de De Morgan : calculer $\overline{C \cap D}$ et $\overline{C} \cup \overline{D}$, puis conclure.

Exercice 1.3 : diagramme de Venn : deux modules de formation

Dans une promotion de 84 étudiants, 45 suivent le module de bureautique (ensemble B), 38 suivent le module de comptabilité (ensemble C) et 17 suivent les deux modules.

1. reproduire le diagramme de Venn et placer les effectifs dans chaque région (commencer par l'intersection) ;
2. combien d'étudiants suivent au moins un des deux modules ?
3. combien d'étudiants ne suivent aucun des deux modules ?
4. retrouver le résultat de la question 2 avec la formule $|B \cup C| = |B| + |C| - |B \cap C|$.

Exercice 1.4 : trois sports au sein d'une promotion

On interroge 60 étudiants d'une classe sur les sports qu'ils pratiquent : 31 pratiquent le football (ensemble F), 24 le basket-ball (ensemble K), 19 le handball (ensemble H). De plus, 11 pratiquent football et basket, 9 pratiquent football et handball, 8 pratiquent basket et handball, et 5 pratiquent les trois.

1. calculer l'effectif de chaque région du diagramme de Venn à trois ensembles, en com-

mençant par le noyau $F \cap K \cap H$;

2. combien d'étudiants pratiquent au moins un des trois sports ?
3. combien n'en pratiquent aucun ?
4. vérifier que la somme des huit régions vaut bien 60.

Exercice 1.5 : simplifier des expressions d'ensembles

Simplifier les deux expressions suivantes en citant chaque loi utilisée, puis contrôler le résultat sur des ensembles concrets :

$$E = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \qquad ; \qquad F = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B}).$$

Pour le contrôle, on prendra $A = \{1, 3\}$ et $B = \{2, 3\}$ dans l'univers $U = \{1, 2, 3, 4\}$, et l'on calculera les deux membres de chaque égalité.

Chapitre 2

Logique et algèbre de Boole

Exercice 2.1 : du français aux propositions

Dans un réseau de vente de l'institut, on considère les deux propositions : P : « la connexion Internet fonctionne » ; Q : « le terminal de paiement est en marche ». Traduire en phrases françaises simples les six propositions suivantes :

$$\neg P \quad ; \quad P \wedge Q \quad ; \quad P \vee Q \quad ; \quad Q \vee \neg P \quad ; \quad \neg P \vee \neg Q \quad ; \quad \neg(P \wedge Q).$$

Comparer la signification des deux dernières et indiquer, sans table, si elles doivent être équivalentes.

Exercice 2.2 : quatre tables de vérité

Construire sur les quatre combinaisons de valeurs de (P, Q) prises dans l'ordre du comptage binaire, les tables de vérité des quatre expressions suivantes, en donnant une colonne par sous-formule :

$$\neg P \wedge Q \quad ; \quad P \vee \neg Q \quad ; \quad \neg(P \wedge Q) \quad ; \quad \neg P \vee \neg Q.$$

Comparer les colonnes de $\neg(P \wedge Q)$ et de $\neg P \vee \neg Q$, puis conclure sur l'équivalence annoncée par la première loi de De Morgan.

Exercice 2.3 : implication, réciproque et contraposée

1. dresser une table unique de P, Q, $\neg P$, $P \Rightarrow Q$ et $P \wedge \neg Q$; comparer les deux dernières colonnes et conclure sur la validité ;
2. dresser une table de P, Q, $\neg P$, $P \Rightarrow Q$ et $\neg P \vee Q$; conclure ;
3. dresser une table de P, Q, $P \Rightarrow Q$, $Q \Rightarrow P$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Identifier la réciproque et la contraposée de $P \Rightarrow Q$ parmi les deux dernières colonnes et dire lesquelles sont équivalentes à $P \Rightarrow Q$;
4. en déduire la forme correcte de la négation d'une implication « si le marchand a reçu le paiement, alors la commande est expédiée », parmi les trois phrases suivantes : (a) le marchand a reçu le paiement et la commande n'a pas été expédiée ; (b) si la commande est expédiée, alors le marchand n'a pas reçu le paiement ; (c) si le marchand n'a pas reçu le paiement, alors la commande n'a pas été expédiée.

Exercice 2.4 : simplification d'expressions booléennes

Simplifier les trois expressions suivantes en citant chaque loi utilisée, A et B étant des variables booléennes :

$$X = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B + A \cdot B \quad ; \quad Y = (A + B) \cdot (A + \overline{B}) \quad ; \quad Z = A \cdot (A + B).$$

Vérifier les trois simplifications par une table de vérité unique sur les quatre combinaisons

de (A, B), qui juxtapose les colonnes de X et de sa forme simplifiée, de Y et de sa forme simplifiée, de Z et de sa forme simplifiée.

Exercice 2.5 : opérations bit à bit et chiffrement par le ou exclusif

1. On donne les octets $P = 10101010$ et $Q = 11110000$. Calculer bit à bit $P \wedge Q$, $P \vee Q$ et $P \veebar Q$.
2. Un message de huit bits $M = 01101001$ est chiffré par le masque $K = 10011010$: calculer le message chiffré $C = M \veebar K$, puis retrouver M en calculant $C \veebar K$. Justifier le résultat par les propriétés du ou exclusif.
3. Dans un mini-contrôleur, la sortie d'une porte ET des entrées A et B, et la sortie d'une porte ET des entrées $\overline{A}$ et B, alimentent ensemble une porte OU. Écrire l'expression booléenne de la sortie, la simplifier et dresser la table de vérité qui confirme la simplification.

Chapitre 3

Équations et inéquations

Exercice 3.1 : équations du premier degré et équations produit

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $5(x-2) = 3x + 4$;
2. $(3x-2)(x+5) = 0$;
3. $x^2 = 4x$, résolue en factorisant (et non en divisant par x).

Exercice 3.2 : équations du second degré : le discriminant

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en calculant le discriminant, puis factoriser quand c'est possible :

1. $2x^2 - 5x - 3 = 0$;
2. $4x^2 - 12x + 9 = 0$;
3. $x^2 + x + 1 = 0$.

Exercice 3.3 : somme, produit et formation d'une équation

1. calculer, si possible, la somme S et le produit P des solutions de $5x^2 - 6x + 1 = 0$, puis vérifier en résolvant complètement l'équation ;
2. former l'équation du second degré dont les solutions ont pour somme $S = 2$ et pour produit $P = -8$, puis la résoudre ;
3. l'équation $2x^2 - 7x + 3 = 0$ admet $\dfrac{1}{2}$ comme solution : retrouver l'autre solution avec le produit, sans calculer le discriminant.

Exercice 3.4 : équations bicarrées

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes avec le changement de variable $X = x^2$:

1. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$;
2. $x^4 + x^2 - 2 = 0$.

Exercice 3.5 : inéquations du premier et du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes, en donnant l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles :

1. $3x - 7 \leqslant 0$;
2. $-4x + 10 > 0$;
3. $x^2 - 4x - 5 \leqslant 0$;

4. $-2x^2 + 8x - 6 > 0$.

Chapitre 4

Systèmes linéaires et programmation linéaire

Exercice 4.1 : substitution et combinaison

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système suivant par la méthode de substitution, puis le refaire par la méthode de combinaison, et comparer les résultats :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Exercice 4.2 : méthode de Cramer et cas particuliers

1. résoudre par la méthode de Cramer le système $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x - y = 10 \end{cases}$, en calculant D, D_x et D_y ;
2. discuter puis résoudre les deux systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} 2x + y = 5 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases} \qquad (S_2) : \begin{cases} 2x + y = 5 \\ 6x + 3y = 8 \end{cases}$$

Exercice 4.3 : pivot de Gauss sur un système 3×3

Résoudre le système suivant par la méthode du pivot de Gauss, en triangularisant puis en remontant :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Contrôler le triplet obtenu dans les trois équations initiales.

Exercice 4.4 : régionnement du plan

Représenter graphiquement l'ensemble des solutions du système d'inéquations suivant :

$$\begin{cases} x + y \leqslant 6 \\ 2x - y \leqslant 4 \\ x \geqslant 0, \quad y \geqslant 0 \end{cases}$$

Pour chaque inéquation, tracer la droite frontière, tester le point $O(0;\ 0)$, hachurer le demi-plan non solution, puis délimiter le domaine qui vérifie les quatre contraintes en même temps.

Exercice 4.5 : programmation linéaire : maximiser le bénéfice

Une menuiserie de Lomé fabrique des chaises (modèle léger) et des tables. Une chaise nécessite 2 planches et 1 heure de travail et rapporte 2 500 F ; une table nécessite 3 planches et 2 heures de travail et rapporte 4 000 F. L'atelier dispose chaque semaine de 60 planches et de 34 heures de travail, et peut vendre toute sa production.

1. noter x et y les nombres de chaises et de tables fabriquées par semaine, puis traduire les disponibilités par un système d'inéquations ;
2. donner l'expression du bénéfice hebdomadaire Z en fonction de x et de y ;
3. résoudre graphiquement le système des contraintes et donner les coordonnées des sommets du domaine ;
4. calculer Z à chaque sommet et déterminer la production qui maximise le bénéfice, ainsi que le bénéfice maximal.

Chapitre 5

Mesures des angles et trigonométrie

Exercice 5.1 : conversions degrés-radians et longueur d'arc

Convertir en radians les trois angles $210°$, $240°$ et $300°$, en simplifiant chaque fraction, puis convertir en degrés l'angle $\dfrac{5\pi}{4}$ rad. Calculer ensuite, en centimètres, la longueur de l'arc découpé par un angle de $\dfrac{\pi}{4}$ rad sur un cercle de rayon 8 cm. Contrôler chaque conversion avec la correspondance $180° = \pi$ rad.

Exercice 5.2 : Pythagore et trigonométrie

1. une échelle de 10 m est appuyée contre un mur, son pied étant à 4 m du mur. À quelle hauteur le sommet de l'échelle touche-t-il le mur ?
2. un géomètre se place à 40 m du pied d'une tour ; l'angle entre le sol horizontal et la ligne de visée du sommet vaut $25°$. Calculer la hauteur de la tour, avec $\tan 25° \approx 0{,}466$.

Exercice 5.3 : cercle trigonométrique, parité et périodicité

1. donner les coordonnées $(\cos x;\ \sin x)$ du point image des angles $x = \dfrac{5\pi}{6}$ rad, en précisant le quadrant ;
2. en utilisant la parité, calculer $\cos(-\dfrac{\pi}{3})$ et $\sin(-\dfrac{\pi}{3})$;
3. en utilisant la périodicité, ramener $\sin\dfrac{7\pi}{3}$ à un angle du tableau des valeurs remarquables et donner sa valeur exacte.

Exercice 5.4 : équations trigonométriques

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, en donnant l'ensemble des solutions avec le paramètre $k \in \mathbb{Z}$:

1. $\cos x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$;
2. $\sin x = -\dfrac{1}{2}$;
3. $\cos x = 1$.

Chapitre 6

Suites numériques

Exercice 6.1 : monotonie de deux suites

Étudier la monotonie des suites suivantes en calculant $u_{n+1} - u_n$ et en discutant son signe :

1. $u_n = 5 - 3n$;
2. $v_n = n^2 + 2n$.

Exercice 6.2 : intérêts simples et valeur acquise

Un capital de 250 000 F est placé à 6 % par an en intérêts simples, les intérêts produits chaque année ne sont pas replacés.

1. calculer le montant des intérêts produits chaque année, et expliquer pourquoi la valeur acquise suit une suite arithmétique dont on donnera le premier terme et la raison ;
2. calculer la valeur acquise après 5 années ;
3. calculer la valeur acquise après 10 années.

Exercice 6.3 : intérêts composés et comparaison

Le même capital de 250 000 F est placé à 6 % par an en intérêts composés, chaque année les intérêts sont ajoutés au capital.

1. expliquer pourquoi la valeur acquise suit une suite géométrique dont on donnera le premier terme et la raison, puis écrire le terme général V_n ;
2. calculer la valeur acquise après 5 années, arrondie au franc près ;
3. calculer la valeur acquise après 10 années, arrondie au franc près ;
4. comparer avec les résultats à intérêts simples des 5 et 10 ans, et dire quel mécanisme fait la différence.

Exercice 6.4 : amortissement linéaire

Une machine de valeur 4 000 000 F est amortie linéairement sur 8 années : sa valeur nette comptable diminue chaque année d'une annuité constante.

1. calculer l'annuité d'amortissement annuelle, et écrire la valeur nette comptable V_n après n années comme le terme général d'une suite arithmétique dont on précisera la raison ;
2. calculer la valeur nette comptable après 5 années ;
3. au bout de combien d'années la valeur nette comptable devient-elle inférieure ou égale à 1 000 000 F ?